

Contents

1	프로그래밍 언어	3
1.1	2025 경북대 3-1번	4
1.2	2025 경북대 3-2번	6
1.3	2025 경북대 3-3번	9
1.4	2025 경북대 3-4번	10
1.5	2025 경북대 3-5번	11
1.6	2024 경북대 3-1번	12
1.7	2024 경북대 3-2번	13
1.8	2024 경북대 3-3번	14
1.9	2024 경북대 3-4번	15
1.10	2024 경북대 3-5번	15
1.11	2024 경북대 3-6번	16
1.12	2023 경북대 3-1번	17
1.13	2023 경북대 3-2번	18
1.14	2023 경북대 3-3번	19
1.15	2023 경북대 3-4번	20
1.16	2022 경북대 3-1번	21
1.17	2022 경북대 3-2번	22
1.18	2021 경북대 3-1번	23
1.19	2021 경북대 3-2번	24
1.20	2021 경북대 3-3번	25
1.21	2020 경북대 3-1번	26

1.22 2020 경북대 3-2번	27
1.23 2020 경북대 3-3번	28

Chapter 1

프로그래밍 언어

1.1 2025 경북대 3-1번

1. 다음은 n값의 자릿수가 0인지, 1자리인지, 2자리 이상인지 판정해서 출력하는 프로그램의 일부분이다.

```
if ( n == 0 )  
    printf("0입니다.\n");  
else if ( ( n >= -9 [2]_____ n <= 9 ) )  
    printf("1자리입니다.\n");  
else  
    printf("2자리 이상입니다.\n");
```

1. Answer:

```
if ( n == 0 )
    printf("0입니다.\n");
else if ( ( n >= -9 && n <= 9 ) )
    printf("1자리입니다.\n");
else
    printf("2자리 이상입니다.\n");
```

2. Application example.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Write C code here
    int n;

    printf("정수를 입력하세요..");
    scanf("%d", &n); // 키보드 입력을 n에 저장
    // 조건문 작성 (문제에서 주어진 로직)
    if ( n == 0 )
        printf("0입니다.\n");
    else if ( n >= -9 && n <= 9 )
        printf("1자리입니다.\n");
    else
        printf("2자리 이상입니다.\n");

    return 0;
}
```

1.2 2025 경북대 3-2번

2. 다음은 3행 4열의 2차원 행렬 'b'의 모든 구성 요소를 'a'로 복사하는 프로그램의 일부이다.

```
int main() {  
    int i, j; int a[3][4];  
    int b[3][4] = {{1,2,3,4}, {6,7,8,9}, {11,12,13,14}};  
    for (i=0; i<3; i++)  
        for (j=0; j<4; [5]_____ )  
            a[i][j] = [7]_____;  
}
```

1. Answer:

```
int main() {  
    int i, j;  
    int a[3][4];  
  
    int b[3][4] = {{1,2,3,4}, {6,7,8,9}, {11,12,13,14}};  
  
    for (i=0; i<3; i++)  
        for (j=0; j<4; j++)  
            a[i][j] = b[i][j];  
}
```

2. Application Example:

```
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    int i, j;  
    int a[3][4];  
    int b[3][4] = {  
        {1, 2, 3, 4},  
        {6, 7, 8, 9},  
        {11, 12, 13, 14}  
    };  
  
    // 복사  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        for (j = 0; j < 4; j++) {  
            a[i][j] = b[i][j];  
        }  
    }  
}
```

```
// 출력
printf("배열 b의 내용 (3×4):\n");
for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 0; j < 4; j++) {
        printf("%d ", b[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("\n배열 a의 내용 (복사된 결과):\n");
for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 0; j < 4; j++) {
        printf("%d ", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}
```


1.3 2025 경북대 3-3번

3. 주어진 문자열에서 숫자를 삭제하는 함수 del_digits()의 빈 칸을 채워 완성하여라.

```
void del_digits( char *str ) {
    char *ptr = str;
    while (*str != [8]_____ ) {
        if (*str < '0' || *str > [9]_____ )
            *ptr++ = [10]_____;
        str++;
    }
    *ptr = [11]_____;
}

int main(void) {
    char str[256] = "A1B2C933D";
    printf("str = \"%s\" --> ", str);
    del_digits(str);
    printf("\"%s\"\n", str);
    // 출력 --> "ABCD"
}
```

1.4 2025 경북대 3-4번

4. 다음은 'x'를 'n'번 곱한 값을 반환하는 함수다.

```
double power1(double x, int n) {  
    // returns x*x*...*x (n times)  
  
    int i;  
    double tmp;  
    for (i=0, tmp= [12]_____ ; i<n; [13]_____ )  
        tmp *= [14]_____;  
    return tmp;  
}
```

1.5 2025 경북대 3-5번

5. 다음은 X좌표와 Y좌표로 구성되는 Point 형 구조체와 왼쪽 위, 오른쪽 아래의 Point 형 좌표로 구성되는 Rectangle 형 구조체를 이용해서 직사각형의 넓이를 구하는 프로그램이다.

```
/* 절대값 구하는 매크로 함수 */
#define abs(n) (((n) >= 0) ? ([15]_____) : ([16]_____))

typedef struct { double x, y; } Point;
struct Rectangle { Point p1, p2; };

void set_point(double x, double y) {
    Point temp;
    [17]_____ = x;  [18]_____ = y;
    return temp;
}

double area( struct Rectangle r ) {
    return abs( r.p1.x - [19]_____ )
           * abs( [20]_____ - r.p2.y );
}

int main(void) {
    struct Rectangle r;
    r.p1 = set_point(5.0, 6.0);
    r.p2 = set_point(10.0, 12.0);
    printf("넓이는 %.1f\n", area(r));  // 넓이는 24.0
    return 0;
}
```

1.6 2024 경북대 3-1번

1. 다음은 정수 n 값의 자릿수(0인지, 1자리인지, 2자리 이상인지)를 판정해서 출력하는 프로그램의 일부분이다. 빈 칸을 채워 완성하여라. [문항당 1점]

```
if ( (1)_____ ( n번)
```

```
\noindent\textbf{5. 다음 프로그램 일부의 실행 결과를 적어라. [문항당 1점]} \\\
```

```
\begin{verbatim}
```

```
int x = 5, *ptr = &x;
```

```
printf("%d\n", 6 * (*ptr));    // (14)_____
```

```
*ptr += 3;
```

```
printf("%d\n", 7 * x);        // (15)_____
```

```
ptr = &x; *ptr = 8;
```

```
printf("%d\n", x);           // (16)_____
```

```
-
```

1.7 2024 경북대 3-2번

2. 다음은 자연수 w 값이 0, 1, 2면 “맑음”, “비”, “흐림”이라고 표시하는 프로그램의 일부
분이다. 빈 칸을 채워 완성하여라. [문항당 1점]

```
switch ( w ) {  
    (6)_____ : printf("맑음\n"); (7)_____ ;  
    (8)_____ : printf("비\n");    (7)_____ ;  
    (9)_____ : printf("흐림\n");  
}
```

-

1.8 2024 경북대 3-3번

3. 다음은 정수 $n1$ 부터 정수 $n2$ 까지의 값을 가로로(1숫자씩 빈칸 하나 띄워서) 출력하는 프로그램의 일부분이다. 빈 칸을 채워 완성하여라. [문항당 1점]

```
i = n1;
while ( (10)_____ ) {
    printf("__ (11) __", (12)___ );
    i++;
}
/* 출력예: n1 = 10, n2 = 13
   10 11 12 13
*/
-
```

1.9 2024 경북대 3-4번

4. 다음 프로그램 일부의 실행 결과를 나타내어라. [문항당 1점]

```
int i;  
for (i=2; i<5; i++)  
    printf("ABBA");
```

(13) (실행결과)

1.10 2024 경북대 3-5번

5. 다음 프로그램 일부의 실행 결과를 적어라. [문항당 1점]

```
int x = 5, *ptr = &x;  
printf("%d\n", 6 * (*ptr));    // (14)_____  
*ptr += 3;  
printf("%d\n", 7 * x);        // (15)_____  
ptr = &x; *ptr = 8;  
printf("%d\n", x);            // (16)_____
```

1.11 2024 경북대 3-6번

6. 다음 프로그램의 구조체 xyz의 모든 원소를 비교하여 모두 같으면 0, 하나라도 다르면 1을 반환하는 함수 xyz_eq()를 완성하고 함수 printf의 출력을 적어라. [문항당 1점]

```
struct xyz { int x; long y; double z; };

int xyz_eq( struct xyz *a, struct xyz *b ) {
    if ( a->x (17)_____ b->x ) return 1;
    else if ( (18)_____ b->y ) return 1;
    else if ( (19)_____ b->z ) return 1;
    else return 0;
}

int main(void) {
    struct xyz a = {0,2,0.1}, b = {0,3,0.1}, c = {0,4,98.8};
    printf("(a==b)+(a==c) = %d\n",
           xyz_eq(&a, &b) + xyz_eq(&a, &c));    // (20)_____
}
```


1.12 2023 경북대 3-1번

(1) int 형 변수 n1 = 15로 시작해서, 다음 각 구문들이 순차적으로 실행될 경우 printf 함수에 의해 출력되는 값을 적어라.

```
int n1 = 15;
```

```
printf("%d\n", n1++ );    // (1)_____
```

```
printf("%d\n", n1 -= 5 );// (2)_____
```

```
printf("%d\n", n1 *= 2 );// (3)_____
```

```
printf("%d\n", n1 /= 3 );// (4)_____
```

```
printf("%d\n", n1 %= 4 );// (5)_____
```

1.13 2023 경북대 3-2번

(2) 다음 프로그램 일부의 실행 결과를 적어라.

```
int i, j;
i = 1, j = 4;

while ( i >= 0 )
    printf("%d %d\n", i--, ++j);

for ( i = 2; i <= 4; i++ ) {
    for ( j = 0; j < i; j++ )
        printf("%d", j);
    printf("\n");
}
```

1.14 2023 경북대 3-3번

(3) 다음 프로그램 일부의 실행 결과를 적어라.

```
int x = 5, Z[3] = {1,2,3}, *ptr = &x;

printf("%d\n", 4 * *ptr);           // (11)_____
printf("%d\n", 6 * (*ptr));         // (12)_____
*ptr += 3;
printf("%d\n", 7 * x);               // (13)_____
ptr = &x; *ptr = 8;
printf("%d\n", x);                   // (14)_____
ptr = Z+1; *ptr = 9;
printf("%d %d %d\n", Z[0], Z[1], Z[2]); // (15)_____
```

1.15 2023 경북대 3-4번

(4) 다음 프로그램의 구조체 xyz의 모든 원소를 비교하여 모두 같으면 1, 하나라도 다르면 0을 반환하는 함수 xyz_eq()를 완성하고 함수 printf의 출력 2개를 적어라.

```
struct xyz { int x; long y; double z; };

int xyz_eq( struct xyz *a, struct xyz *b ) {
    if ( a->x (16)_____ b->x ) return 0;
    if ( a->y (17)_____ b->y ) return 0;
    if ( a->z (18)_____ b->z ) return 0;
    return 1;
}

int main(void) {
    struct xyz a = {0,1,0.1}, b = {0,1,0.1}, c = {0,1,98.8};

    printf("a == b = %d\n", xyz_eq(&a, &b)); // (19)_____
    printf("a == c = %d\n", xyz_eq(&a, &c)); // (20)_____
}
```

1.16 2022 경북대 3-1번

(1) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
int i, j, k;

for (i=1; i<sizeof(float); i++) {
    for (j=i; j<sizeof(double); j++) {
        for (k=0; k<i; k++) printf("#");
        for (; k<j; k++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

1.17 2022 경북대 3-2번

(2) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
short A[4] = {103, 55, 8, 20}, *P[4], i;
```

```
for (i=0; i<4; i++) P[i] = A+3-i;
```

```
printf("%d ", (int)(P[3]-P[0]));
```

```
printf("%d ", *P[3]-*(P[0]));
```

```
printf("%d ", (int)((++P[2])-(P[1]--)));
```

```
printf("%d\n", (int)((*P[2])-(*P[1])));
```

1.18 2021 경북대 3-1번

(1) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
char S[][30] = {"Crocodile", "cucumber"};
int i, j;
for(i=0; i<2; i++) {
    for(j=0; j<strlen(S[i]); j++) S[i][j]+=2;
    printf("%s\n", S[i]);
}
printf("\n");
```

1.19 2021 경북대 3-2번

(2) 다음 수식을 계산하는 C언어 문장을 한 줄로 작성하라. 값 계산은 필요없다.

$$\sqrt[4]{e^{1.67} \cdot 1.65^{\log_2 8}}$$

(`#include <math.h>` 가 코드 첫줄에 이미 선언되어 있다고 가정한다)

1.20 2021 경북대 3-3번

(3) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
short A[4] = {8, 4, 11, 9}, *P[4];
for (i=0; i<4; i++) P[i] = A+i;

printf("%d ", (int)(P[3]-P[2]));
printf("%d ", *(P[1])-*(P[0]));
printf("%d ", (int)((P[2]--)-(++P[1])));
printf("%d\n", (int)((*P[2])-(P[1])));
```

1.21 2020 경북대 3-1번

(1) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
char S[][30] = {"Crocodile", "cucumber"};
int i, j, k;
for(i=0; i<2; i++) {
    for(j=0, k=0; j<strlen(S[i]); j++)
        if ( S[i][j]=='c' ) k++;
    printf("%d", k);
}
printf("\n");
```

1.22 2020 경북대 3-2번

(2) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
short A[4] = {19, 21, 24, 27}, short *P[4], i;  
for (i=0; i<4; i++) P[i] = A+i;
```

```
printf("%d ", (int)(P[0]-P[3]));  
printf("%d ", *(P[0])-*(P[3]));  
printf("%d ", (int)((--P[2])-(P[1]++)));  
printf("%d\n", *P[2]-*P[1]);
```

1.23 2020 경북대 3-3번

(3) 다음의 프로그램의 출력을 쓰시오

```
int x, y, z;  
x = 153; y = 85;  
  
while(y!=0) {  
    z = x % y;  
    x = y;  
    y = z;  
}  
printf("%d\n", x);
```